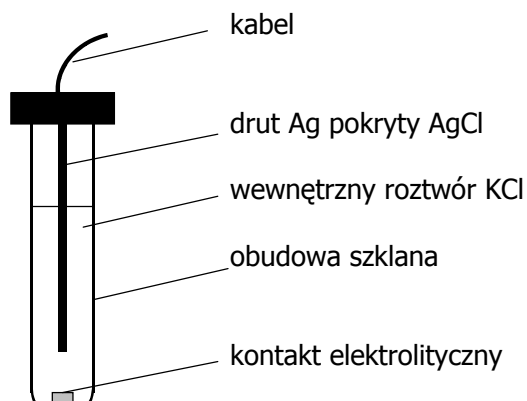


Elektroda odniesienia

W elektrochemii potencjały układów redoks (elektrod) wyraża się względem pewnej elektrody odniesienia, której potencjał powinien być stały, niezależny od procesów przebiegających w układzie pomiarowym oraz jego składu. Elektroda taką może być *normalna elektroda wodorowa*, dla której (na zasadzie konwencji) przyjmuje się wartość potencjału 0 V.

Jednak w praktyce posługiwanie się taką elektrodą jest niewygodne i stosuje się inne rozwiązania. Jednym z częściej stosowanych jest **elektroda chlorosrebrowa**: drut srebrny pokryty szczelnie przylegającym osadem chlorku srebra, umieszczony w stężonym roztworze KCl. Budowa takiej elektrody przedstawiona jest schematycznie na poniższym rysunku.



Wewnętrzny roztwór KCl oddziela od roztworu badanego kontakt elektrolityczny, wykonany z materiału ograniczającego mieszanie roztworów, ale zapewniającego przewodnictwo elektryczne (dzięki przepływowi jonów) między tymi roztworami (wewnętrznym i badanym, w którym elektroda jest zanurzona).

Polecenia:

- (0,5 pkt.) Otrzymano elektrodę chlorosrebrową przez powierzchniowe utlenienie części drutu srebrnego o masie 1,0000 g. W wyniku utlenienia, masa drutu wzrosła o 10,6 mg. Oblicz, ile g metalicznego srebra zawiera teraz otrzymana elektroda.
- (1,5 pkt.) Drut ten, wraz z wytworzonym osadem, zanurzono w 1 cm³ roztworu KCl o stężeniu 3 mol/dm³. Zapisz równanie reakcji połówkowej oraz równanie Nernsta dla tej elektrody.

- c.** (2,5 pkt.) Chlorek srebra w kontakcie z roztworem wewnętrznym ulega częściowemu rozpuszczeniu. Może to nawet doprowadzić do niepożądanego uwolnienia jonów Ag^+ do roztworu zewnętrznego. Oblicz:
- c.1.** jakie jest stężenie jonów Ag^+ w roztworze wewnętrznym;
 - c.2.** jaki procent AgCl uległ rozpuszczeniu, przy założeniu że produkty rozpuszczenia pozostają w roztworze wewnętrznym. Oceń istotność efektu rozpuszczania dla trwałości warstwy AgCl .
- d.** (4,5 pkt.) Do roztworu wewnętrznego mogą dostać się czasami składniki badanej próbki, prowadząc do zmian potencjału elektrody.
- d.1.** Opisz, jakie procesy chemiczne zajdą, jeżeli do wewnętrznego roztworu KCl dostanie się: (I) 0,05 milimola FeCl_3 lub (II) 0,05 milimola KI ?
Można założyć, że objętość roztworu wewnętrznego nie zmieniła się.
 - d.2.** Zapisz jonowo równania reakcji przebiegających w elektrodzie chlorosrebrowej po przedostaniu się do niej (I) FeCl_3 oraz (II) KI .
 - d.3.** Oblicz zmianę potencjału elektrody (z dokładnością do 0,1 mV) wywołaną tymi dodatkami (I i II).
 - d.4.** Zakładając, że zmiana potencjału dobrej elektrody odniesienia nie powinna przekraczać 1 mV, oceń przydatność elektrody chlorosrebrowej jako elektrody odniesienia w takich warunkach.
- e.** (3,0 pkt.) Elektroda odniesienia powinna wykazywać stały potencjał, również w warunkach przepływu prądu. Przepływający prąd powoduje jednak redukcję lub utlenianie składników elektrody.
- e.1.** Oceń, jak długo można przepuszczać przez rozpatrywaną elektrodę chlorosrebrową, prąd redukcji o natężeniu 1 mA, aby po wyłączeniu przepływu prądu, potencjał elektrody różnił się od wartości początkowej nie więcej niż o 1 mV?
 - e.2.** Zapisz jonowo równanie przebiegającej reakcji półokwowej.

We wszystkich obliczeniach możesz stosować stężenia molowe zamiast aktywności (współczynniki aktywności zawierają się w wyrazie wolnym równania Nernsta lub w stałej równowagi).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości:

Iloczyny rozpuszczalności: $K_{s0}(\text{AgCl}) = 1,6 \cdot 10^{-10}$, $K_{s0}(\text{AgI}) = 8 \cdot 10^{-17}$;

Potencjały standardowe: $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: 0,77 V, AgCl/Ag : 0,22 V;

Masy molowe: Ag: 107,87 g/mol, Cl: 35,45 g/mol.

Stała gazowa $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$;

Stała Faraday'a $F = 96484 \text{ C/mol}$.

- a.** W wyniku reakcji utleniania część Ag przekształciła się w AgCl. Przyrost masy odpowiada masie przyłączonych jonów Cl^- . 10,6 mg Cl^- / 35,45 mg/milimol to 0,30 milimola (i jednocześnie 0,30 milimola powstałego AgCl). W reakcji utleniania ubyło tyle samo milimoli metalicznego Ag, czyli $0,30 \cdot 107,87 = 32,3$ mg Ag. Pozostało więc $1000 - 32,3 = 967,7$ mg Ag. (Masa AgCl wynosi: $1000 \text{ mg} + 10,6 \text{ mg} - 967,7 \text{ mg} = 42,9 \text{ mg}$.)
- b.** $\text{Ag} + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl} + \text{e}^-$; równanie Nernsta: $E = E^0 + RT/F \ln (1/[\text{Cl}^-])$ lub $E = E^0 + 0,059 \log (1/[\text{Cl}^-])$, w temperaturze 25 °C.
- c.1.** Dla równowagi rozpuszczania osadu: $K_{\text{so}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$, stąd $[\text{Ag}^+] = K_{\text{so}}(\text{AgCl})/[\text{Cl}^-]$. Po podstawieniu $[\text{Ag}^+] = 1,6 \cdot 10^{-10}/3 = 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ mol/dm}^3$.
- c.2.** Ponieważ objętość roztworu wewnętrznego wynosi 1 cm^3 , do roztworu tego uwolniło się $5,3 \cdot 10^{-11}$ milimola jonów Ag^+ . Oznacza to, że masa rozpuszczonego AgCl wynosi $5,3 \cdot 10^{-11} \text{ milimola} \cdot (107,87 + 35,45 \text{ mg/milimol}) = 7,6 \cdot 10^{-9} \text{ mg}$. Procent rozpuszczonego AgCl to $7,6 \cdot 10^{-9} \text{ mg} \cdot 100\%/42,9 \text{ mg} = 2 \cdot 10^{-8} \%$.
Efekt rozpuszczania AgCl jest nieznaczny w tych warunkach.
- d.1.(I)** Po wprowadzeniu FeCl_3 następuje utlenienie Ag do AgCl (potencjał standardowy układu $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ jest wyższy niż dla układu AgCl/Ag):
- d.2.(I)** $\text{Ag} + \text{Cl}^- + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{AgCl} + \text{Fe}^{2+}$.
- d.3.(I)** Wytworzyło się 0,05 milimola AgCl. W roztworze nastąpiła zmiana stężenia jonów Cl^- , wprowadzono 0,15 milimola jonów Cl^- wraz z FeCl_3 , w reakcji redoks zużyło się 0,05 milimola, w rezultacie przybyło 0,10 milimola. Nowe stężenie Cl^- w roztworze wewnętrznym to 3,1 mol/dm^3 . Oznaczając stężenie jonów Cl^- na początku i po dodatku reagenta odpowiednio jako $[\text{Cl}^-]_{\text{pocz}}$ i $[\text{Cl}^-]_{\text{końc}}$, obliczamy zmianę potencjału elektrody:
 $\Delta E = 0,059 \log ([\text{Cl}^-]_{\text{pocz}}/[\text{Cl}^-]_{\text{końc}}) = 0,059 \log (3/3,1) = -0,0008 \text{ V} (-0,8 \text{ mV})$.
- d.1.(II)** Po wprowadzeniu KI nastąpi wytrącenie trudniej rozpuszczalnego osadu AgI.
- d.2.(II)** $\text{AgCl} + \text{I}^- \rightarrow \text{AgI} + \text{Cl}^-$.
- d.3.(II)** Ponieważ wprowadzono niedomiar jonów I^- (0,05 milimola I^- w stosunku do 0,30 milimola AgCl), nie cały osad AgCl ulegnie rozpuszczeniu, uwolni się natomiast 0,05 milimola jonów Cl^- . Nowe stężenie jonów Cl^- w roztworze wewnętrznym to 3,05 mol/dm^3 . Zmiana potencjału elektrody wyniesie:
 $\Delta E = 0,059 \log ([\text{Cl}^-]_{\text{pocz}}/[\text{Cl}^-]_{\text{końc}}) = 0,059 \log (3/3,05) = -0,0004 \text{ V} (-0,4 \text{ mV})$.
- d.4.(I) i (II)** W obu przypadkach zmiany potencjału są mniejsze od 1 mV, co potwierdza przydatność chlorosrebrowej elektrody odniesienia.

- e.1.** W wyniku elektrochemicznej redukcji przebiegnie reakcja: $\text{AgCl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag} + \text{Cl}^-$, prowadząca do wzrostu stężenia jonów Cl^- w roztworze wewnętrznym, a po dłuższej polaryzacji – do całkowitego usunięcia AgCl .
- e.2.** Obliczamy stężenie jonów Cl^- odpowiadające wartości potencjału niższej o 1 mV w stosunku do wartości początkowej, $\Delta E = -1$ mV. Nowe stężenie jonów Cl^- można obliczyć z równania: $\Delta E = 0,059 \log (3 / [\text{Cl}^-]_{\text{końc}}) = -0,001$ V. Po przekształceniu, $[\text{Cl}^-]_{\text{końc}} = 3,12$ mol/dm³. Oznacza to, że do roztworu wewnętrznego można wprowadzić dodatkowo 0,12 milimola jonów Cl^- . Ładunek elektryczny, q , odpowiadający tej ilości wytworzonych jonów Cl^- to:
 $q = 0,00012 \cdot F = 0,00012 \text{ mola} \cdot 96484 \text{ C/mol} = 11,6 \text{ C}$.
 Czas potrzebny na przeniesienie takiego ładunku to $11,6 \text{ C} / 0,001 \text{ A} = 3,2 \text{ godz}$.

Punktacja:

- | | |
|--|----------|
| a. Za obliczenie masy pozostałego srebra | 0,5 pkt. |
| b. Za napisanie równania reakcji połówkowej | 0,5 pkt. |
| Za zapisanie równania Nernsta | 1,0 pkt. |
| c.1. Za obliczenie stężenia jonów Ag^+ w roztworze wewnętrznym | 1,0 pkt. |
| c.2. Za obliczenie procentowego ubytku srebra | 1,0 pkt. |
| Za podanie komentarza dotyczącego istotności efektu rozpuszczania | 0,5 pkt. |
| d.1.(I) Za opisanie procesu chemicznego zachodzącego po dodaniu FeCl_3 | 0,5 pkt. |
| d.2.(I) Za napisanie równania reakcji | 0,5 pkt. |
| d.3.(I) Za obliczenie zmiany potencjału | 1,0 pkt. |
| (w tym obliczenie nowego stężenia jonów Cl^- 0,5 pkt.) | |
| d.1.(II) Za opisanie procesu chemicznego zachodzącego po dodaniu KI | 0,5 pkt. |
| d.2.(II) Za napisanie równania reakcji | 0,5 pkt. |
| d.3.(II) Za obliczenie zmiany potencjału | 1,0 pkt. |
| (w tym obliczenie nowego stężenia jonów Cl^- 0,5 pkt.) | |
| d.4. Za podanie komentarza dotyczącego przydatności elektrody | 0,5 pkt. |
| e.1. Za napisanie równania reakcji połówkowej zachodzącej w czasie przepływu prądu | 0,5 pkt. |
| e.2. Za obliczenie czasu elektrolizy | 2,5 pkt. |
| (w tym: za wskazanie na wzrost stężenia jonów Cl^- 0,5 pkt,
za obliczenie maksymalnego stężenia jonów Cl^- jako przyczyny zmiany potencjału 1 pkt, za obliczenie wartości ładunku 0,5 pkt.) | |

RAZEM

12,0 pkt.